Оффер: ПО для сети аренды пауэрбанков

Ответ на ТЗ «ПО для сети аренды пауэрбанков» (редакция от 9 ноября 2026, сеть ~50 станций) · Денис Чижов, fullstack-разработчик (ИП) · Telegram @dench4747 · +7 911 403-50-75 · ноябрь 2026

1. Резюме

Заказная разработка под ваш бренд, исходники и права передаются вам. MVP на 50 станций — **195 000 ₽** фиксированно по этапам, плюс отдельный этап исследования оборудования — **15 000 ₽**, который полностью зачитывается в стоимость при продолжении работ. Общий календарный срок с исследованием — **11–12 недель**. Формат: фиксированная цена по этапам с приёмкой по критериям из этого документа; налоги включены, оплата поэтапная.

2. Техническое видение

Стек. Backend — Go: слоистая архитектура (handler → service → repository), PostgreSQL, Redis, S3. Выбор Go обусловлен живым продакшеном: моя платформа управления арендой недвижимости работает на этом стеке, и ключевые механизмы вашего сценария уже отработаны в ней (подробности в разделе 3). Клиент — mobile web / PWA по QR-коду, один код для Safari на iOS и Chrome на Android: для прохожего с телефоном это аренда без установки приложения, как и предпочитает ваше ТЗ. Кабинет оператора — веб.

Связь со станциями. Адаптер между вашим backend и оборудованием фабрики. Прямая связь либо облако производителя — решает этап исследования; в оффере оба варианта разведены по стоимости (этап 3). Ключевые механизмы, независимо от транспорта:

- Идемпотентные команды: каждая выдача/возврат имеют уникальный `command_id`, повторная доставка команды (сетевой дубль, retry) не приводит к повторной выдаче — это же требование закрыто у меня в продакшене на платежах.
- Неизвестный результат команды не считается успехом: направляется на сверку (reconciliation) с журналом обмена и станцией, спорные случаи видны поддержке как инцидент.
- Внеочередные, задержанные и дублирующиеся сообщения станции обрабатываются по идентификаторам событий; heartbeat и `last_seen` станций — в кабинете, offline-станция поднимает оповещение.
- Возврат без связи: если firmware буферизует события, используется подтверждённое время физического возврата; если нет — процедура корректировки времени по согласованной схеме (фиксируется в матрице возможностей оборудования на этапе 1).

Платежи. Один провайдер в базовой смете (рекомендую ЮKassa: карты + СБП одним договором), платёжная страница/SDK провайдера, PAN и CVV на нашей стороне не хранятся. Сценарий — предоплата либо предавторизация и capture по факту выдачи (доступность холда проверяется на этапе исследования провайдера). Webhook'и проверяются по механизму провайдера, дубли и запоздалые события идемпотентны, суммы хранятся в минимальных единицах (копейки). Онлайн-касса и чеки — по 54-ФЗ через API облачной кассы; ошибка отправки чека уходит в очередь повторов и не блокирует аренду.

Эксплуатация. Staging и production раздельно, HTTPS, секреты вне кода, двухфакторная защита кабинета, персональные данные и токены не попадают в логи, логи с `correlation_id`. Размещение основной базы и бэкапов — в РФ. Резервные копии автоматически; показатели в разделе 7.

3. Опыт, на который опирается решение

RentManager — работающая платформа управления арендой недвижимости (командный проект, моя зона — сервер целиком и мобильный клиент): Go-сервер со слоистой архитектурой, PostgreSQL, S3-хранилище, Redis. В проде: платежи с графиками и задолженностями, подписка с автосписаниями, где реализовано ровно ваше ключевое требование — **повторное действие не списывает дважды, при сбое состояние восстанавливается, отрицательный баланс исключён на уровне логики**. Код приватный, командный: доступ открою по запросу и покажу архитектуру на созвоне.

Второй релевантный опыт — LLM-конвейер для маркетплейсов: идемпотентная обработка внешних событий, очереди с повторами, доставка без потерь при сбоях. Эти же механизмы переносятся на события станций и платёжные webhook'и.

4. MVP для 50 станций: входит и вынесено

Входит в MVP (195 000 ₽)	**Вынесено отдельно (оценка)**
PWA: QR → станция, тарифы, авторизация, оплата, активная аренда, история, поддержка, карта станций	Нативное Android-приложение: **+25 000 ₽** (у меня живая кодовая база нативного Kotlin-клиента, поэтому дешевле рынка; iOS-приложение не предлагаю, PWA его покрывает)
Адаптер станций: инвентарь, выдача, возврат, heartbeat, статусы ячеек, ошибки	Партнёрские кабинеты, доли выручки, автоплатежи партнёрам: **от 60 000 ₽**, после стабилизации сети
Платежи: карты и СБП через одного провайдера, холды/предоплата, возвраты, чеки 54-ФЗ	Второй платёжный провайдер, мультивалюта, другие страны
Кабинет оператора: станции, тарифы, аренды, платежи, возвраты, роли (админ/поддержка/техник), отчёты с экспортом CSV/XLSX, журнал действий	Масштабирование сети свыше ~150 станций: шардирование, выделенный контур станций — закладывается архитектурой, реализуется по факту роста
Идемпотентность платежей и команд, сверка, инциденты, бэкапы, метрики, оповещения	Возврат в чужие сети (как в ТЗ — не базовый объём)

5. Этапы: работы, приёмка, сроки, стоимость

Этап	**Результат и критерий приёмки**	**Срок**	**Цена**
0. Исследование оборудования	Матрица возможностей: протокол, firmware, буфер событий, холды провайдера. PoC: реальная выдача и возврат на вашей станции, журналы обмена. Уточнение сметы этапов 2–4. Зачитывается в итог при продолжении.	1 нед	15 000
1. Ядро: модель данных, платежи, тарифы	Сущности из ТЗ (Rental: created → … → closed), платежи с идемпотентностью, webhook'и с обработкой дублей, тарифы с версионированием, чеки, staging. Приёмка: платёжные сценарии ТЗ проходят, повторные webhook не дают дублей.	3 нед	60 000
2. Интеграция станций	Адаптер: регистрация station_id/slot_id/powerbank_id, выдача/возврат с command_id, сверка, heartbeat. Приёмка: полный цикл на двух станциях, сценарий «сбой связи → восстановление → сверка».	2,5 нед	55 000

3. PWA клиента	QR → станция → тариф → оплата → выдача → активная аренда → возврат. Офлайн-варианты и ошибки (нет ячеек, отказ платежа, задержка выдачи). Приёмка: полный цикл пользователем на реальном железе.	2 нед	45 000
4. Кабинет оператора и пилот	Кабинет с ролями, отчёты, экспорт; подключение сети ~50 станций, наблюдение, исправления. Приёмка: сценарии проверки ТЗ (конкуренция, оплата без выдачи, сбой питания, возврат без сети, тарифы и деньги) — пройдены; критических дефектов нет.	2,5 нед	35 000
Итого при продолжении после этапа 0 (15 000 зачитываются)			**195 000**

Старт — в течение 3 рабочих дней после договора. Демонстрации: рабочая сборка раз в этап на staging, доступ к репозиторию — по договорённости. Изменение объёма — отдельной сметой до начала работ.

6. Команда и роли

Денис Чижов — ведущий разработчик: backend, интеграция оборудования, PWA, кабинет; личная роль в каждом этапе, включая код и архитектуру. Опыт арендной платформы и платёжных контуров — раздел 3. При пилоте на 50 станций подключаю второго разработчика на сопровождение и оперативные фиксы (соблюдаю вашу рамку: без раздутой команды — до двух человек).

7. Расходы после запуска

Статья	50 станций	500	1000
Серверы (РФ, staging+prod, бэкапы)	2–3 тыс ₽/мес	6–9 тыс ₽/мес	12–18 тыс ₽/мес
Облачная касса (чеки 54-ФЗ)	~3 тыс ₽/мес	~5 тыс ₽/мес	~8 тыс ₽/мес
Эквайринг	Комиссия провайдера по тарифу (2–3% карты, ~0,4–0,7% СБП)		
Домен, SMS-авторизация	Домен ~1 тыс ₽/год; SMS — по тарифу оператора, либо авторизация без SMS (предложу варианты на проектировании)		

Допущения: heartbeat раз в 60 с на станцию, до 5 аренд/час на станцию в пике — при этих параметрах нагрузка 50 станций минимальна. Точная цифра для 500/1000 уточняется после этапа 0.

8. Что потребуется от вас и фабрики

- От фабрики: модель контроллера и версии firmware, спецификация протокола (API/SDK), тестовая станция и пауэрбанки на время разработки, тестовые ключи, схема идентификации powerbank_id и slot_id, инженер для вопросов на этапе 0; ответ на вопрос прямой связи или облака производителя.
- От вас: материалы бренда (название, логотип, цвета), регистрационные данные юрлица для кассы и оферты, договор с платёжным провайдером (помогу с выбором и настройкой), правила аренды и штрафов для оферты, доступы к домену.
- Ответственность за firmware — на фабрике; если для интеграции потребуется её доработка, это риск этапа 0: зафиксирую и предложу варианты до основной разработки.

9. Гарантии, поддержка, передача

- Гарантия на этап — 30 дней после приёмки: исправление дефектов бесплатно.
- Поддержка после запуска: 1-й месяц включён; далее от 5 000 ₽/мес (мониторинг, обновления, консультации) или по инцидентам. Реакция на критические инциденты (сеть недоступна, платежи) — до 2 часов в рабочее время, до 4 часов вне; маршрут эскалации согласуем.
- Целевые показатели: RPO ≤ 15 минут, RTO ≤ 2 часов; проверка восстановления бэкапа — на тестовом контуре перед пилотом.
- Передача: исходный код, схема и миграции БД, автотесты, конфигурации развёртывания, документация API, инструкция по запуску и эксплуатации. Зависимости от меня как от подрядчика нет: стек открытый, документация полная. White-label/SaaS не предлагаю: заказная разработка с передачей прав — по вашему же приоритету.

10. Ответы на вопросы формы

- **Что создаю сам, что готовое:** ядро, адаптер, PWA, кабинет — своё; готовое — платёжный SDK, облачная касса, картографический слой (Leaflet + OSM, без лицензионных платежей).
- **Меняемые требования и ограничения:** возврат в чужие сети и партнёрские кабинеты — вне MVP (пути расширения описаны); авторизация — предложу варианты по скорости прохождения сценария.

- **Путь до 500/1000:** архитектура не требует переписывания: рост — это ресурсы и настройка очередей, оценено в разделе 7.
- **Формат оценки:** фикс по этапам; изменения объёма — сметой до начала; налоги включены; предложение действует 30 дней.

Денис Чижов, ИП, полная занятость над проектом на весь срок. Telegram: @dench4747 · Телефон: +7 911 403-50-75. Готов к созвону по документу в любое время; демонстрацию платформы-основы (раздел 3) проведу живьём по вашему запросу.